Unisoc Confidential For longcheer

Audio Device 设计指导手册

文档版本	V1.2
发布日期	2020-04-15

紫光展锐科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐科技有限公司

前 言

概述

本文档详细地描述了 ADM（Audio Device Manager）的设计思想，以及如何实现一个符合 ADM 接口要求的音频设备。

读者对象

本文档主要适用于 Audio 维护开发人员、Audio Codec 集成人员、Audio 设备驱动集成人员以及 MMI 等 Audio 相关的开发控制人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
ADM	Audio Device Manager	音频设备管理器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2006-03-20	初稿
V1.1	2008-01-18	更新模板

文档版本	发布日期	修改说明
V1.2	2020-04-15	1. 本文档名由《Audio Device Design Guide_CN》修改为《Audio Device 设计指导手册》 2. 更新模板及内容优化。

关键字

Audio Device、ADM。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 概述 1
1.1 模块系统架构 1
1.2 音频设备 1
2 Audio Device 接口设计 3
2.1 数据类型 3
2.1.1 AUDIO_RESULT_E 3
2.1.2 AUDIO_DEVICE_T 5
2.1.3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T 6
2.1.4 AUDIO_DEVICE_OPERATION_T 6
2.2 API 函数 8
2.2.1 AUDIO_DM_RegAudioDevice 8
2.2.2 AUDIO_DM_UnRegAudioDevice 8
2.2.3 AUDIO_DM_SwitchDevice 9
2.2.4 AUDIO_DM_GetDeviceHandleStruct 9
2.3 其它操作的处理说明 10
3 Audio 数据处理 11
3.1 Audio 数据处理机制 11
3.2 数据类型 11
3.2.1 全局变量 12
3.2.2 结构定义 12

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 模块系统架构 1
图 2-1 Audio Device Object 5
图 2-2 Audio Device Mode Setting.....10
图 3-1 Audio Data Dispose 11

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 2-1 AUDIO_RESULT_E 参数说明 4
表 2-2 AUDIO_DEVICE_T 参数说明 6
表 3-1 ADM_TRACKCON_T 参数说明 13
表 3-2 ADM_DecOutputBuf_T 参数说明 13
表 3-3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T 参数说明 14
表 3-4 ADM_TRACK_T 参数说明 15

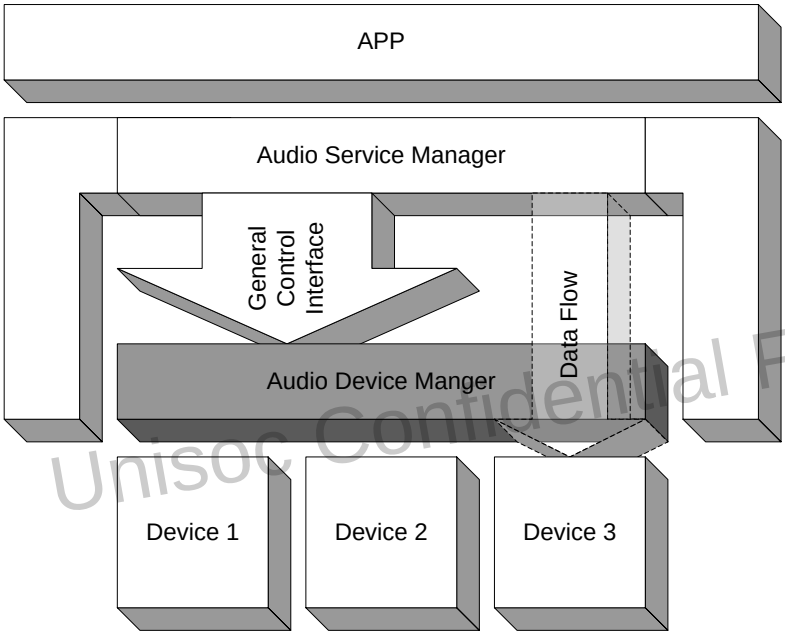
Unisoc Confidential For longcheer

1 概述

1.1 模块系统架构

ADM 负责实现音频设备的注册管理、音频设备通用接口的调用以及音频数据流的合成输出。ADM 在系统中的位置如图 1-1 所示。

图1-1 模块系统架构



Unisoc Confidential For longcheer

ADM 是 Audio Service 的一个附属模块，它的任务是为上层各 Audio 播放提供统一的设备控制接口及统一的音频数据通道。

- 有了该管理层，Audio Service 便无需关心不同音频设备的差异性，只需通过预先定义好的通用接口来完成对音频设备的开启、关闭等通用操作。
- 对于音频数据流而言，ADM 是完全透明的，音频数据流透过 ADM，直接由 Audio Service 传输到 Audio Device。

1.2 音频设备

ADM 对所有可能使用的音频设备进行了最大程度的抽象。它不关心音频设备的具体配置、音频设备的各种特性。在它看来：

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

- 任何一个音频设备的控制总会有一个开启和一个关闭的操作
- 当声音需要进行短暂停顿时，又会有暂停和恢复操作

以上的抽象都基于一个假设，那就是上层应用在进行音乐播放之前已经完成了对音频设备的全部配置，留给 AudioService（或者 ADM）做的只是“按一下录音机的开关”。

Audio Device 之间的差异主要体现在模式的配置、增益的调节、效果的设置等环节，这些很难通过统一的接口进行抽象。幸运的是，这些设置通常可以认为是音乐播放之外的事情。

我们所指的音乐播放，只是将音乐数据解码生成 PCM 数据，然后将 PCM 数据放入 Audio Device 能够存取的位置（一个 Buffer），接着再开启音频设备。上述操作完成之后，接下来的工作就只涉及到 Audio Device 了：如何从 Buffer 中取数据，何时播放，播放的效果、增益等等，这些都仅由 Audio Device 决定。而要实现这样的一个播放过程，需要做以下定义及操作：

- 将所使用的 Audio Device 进行抽象，提供符合 ADM 统一接口规范的控制接口。

  接口机制定义为：所有的请求都是通过函数调用来实现，并根据请求的不同得到不同形式的结果，例如：

  - 充电管理器的参数设定值通常是通过函数返回值直接 return 给函数调用者(caller)。
  - 电量指示、充电结束、电量警告等事件则是通过 Event 反馈给上层。
- 将 Audio Device 按照 ADM 的要求注册到 ADM。
- 定义统一的数据 Buffer 结构，供 Audio Service 进行数据输入及 Audio Device 进行数据输出。

Unisoc Confidential For longcheer

2 Audio Device 接口设计

2.1 数据类型

2.1.1 AUDIO_RESULT_E

含义

AUDIO_RESULT_E 定义了音频操作的各种可能的结果，用户可以根据此结构中的定义判别音频操作是成功还是失败，以及失败原因。

定义

```
typedef enum
{
AUDIO NO ERROR = SCI SUCCESS,
AUDIO LINKLIST NULL,
AUDIO UNOPENED HANDLE,
AUDIO PLAYING,
AUDIO PAUSING,
AUDIO NOT PAUSING,
AUDIO HANDLE IS INVALID,
AUDIO HANDLE NOT EXIST,
AUDIO FILE ERROR,
AUDIO FORMAT ERROR,
AUDIO_MULTI_STOP,
AUDIO_ERROR_MODULE_HANDLE,
AUDIO_ERROR_HANDLE_TYPE,
AUDIO_ERROR_SUB_HANDLE_TYPE,
AUDIO_NO_ENOUGH_MEMORY,
AUDIO_CONFLICT,
AUDIO_NO_OPERATION,
AUDIO_NO_CODECHANDLE,
AUDIO_VB_TRACK_FULL,
AUDIO_PARAM_ERROR,
AUDIO_CM_OPERATION_FAILURE,
AUDIO_CM_CAN_PLAY,
AUDIO_CM_CANNOT_PLAY,
AUDIO_CM_PARA_ERROR,
AUDIO_PM_NO_EXT_OPE_SYMBOL,
AUDIO_NO_EXPHANDLE,
AUDIO_INVALID_GAIN,
AUDIO_ERROR = SCI_ERROR
} AUDIO_RESULT_E;
```

Unisoc Confidential For longcheer

参数说明

AUDIO_RESULT_E 参数说明如表 2-1。

表2-1 AUDIO_RESULT_E 参数说明

参数名称	说明
AUDIO_NO_ERROR	操作成功
AUDIO_LINKLIST_NULL	管理链表为空
AUDIO_UNOPENED_HANDLE	该 Handle 尚未开启或者尚未创建
AUDIO_PLAYING	乐曲正在播放
AUDIO_PAUSING	乐曲正处于暂停状态
AUDIO_NOT_PAUSING	乐曲未处于暂停状态
AUDIO_HANDLE_IS_INVALID	Audio Handle 无效
AUDIO_HANDLE_NOT_EXIST	Audio Handle 不存在
AUDIO_FILE_ERROR	文件操作错误
AUDIO_FORMAT_ERROR	音频格式错误
AUDIO_MULTI_STOP	多次停止
AUDIO_ERROR_MODULE_HANDLE	该 Handle 的 Module 域不匹配
AUDIO_ERROR_HANDLE_TYPE	该 Handle 的 Handle 域不匹配
AUDIO_ERROR_SUB_HANDLE_TYPE	该 Handle 的次 Handle 域不匹配
AUDIO_NO_ENOUGH_MEMORY	内存不够
AUDIO_CONFLICT	音频播放冲突
AUDIO_NO_OPERATION	无法得到需要的音频操作接口
AUDIO_NO_CODECHANDLE	无法搜索到目标 Codec Handle
AUDIO_VB_TRACK_FULL	音频设备的音轨已满
AUDIO_PARAM_ERROR	参数错误
AUDIO_CM_OPERATION_FAILURE	冲突管理操作失败
AUDIO_CM_CAN_PLAY	该乐曲可以播放
AUDIO_CM_CANNOT_PLAY	该乐曲无法播放
AUDIO_CM_PARA_ERROR	冲突处理参数错误
AUDIO_PM_NO_EXT_OPE_SYMBOL	插件管理器无法搜索到想要的扩展操作标识

Unisoc Confidential For longcheer

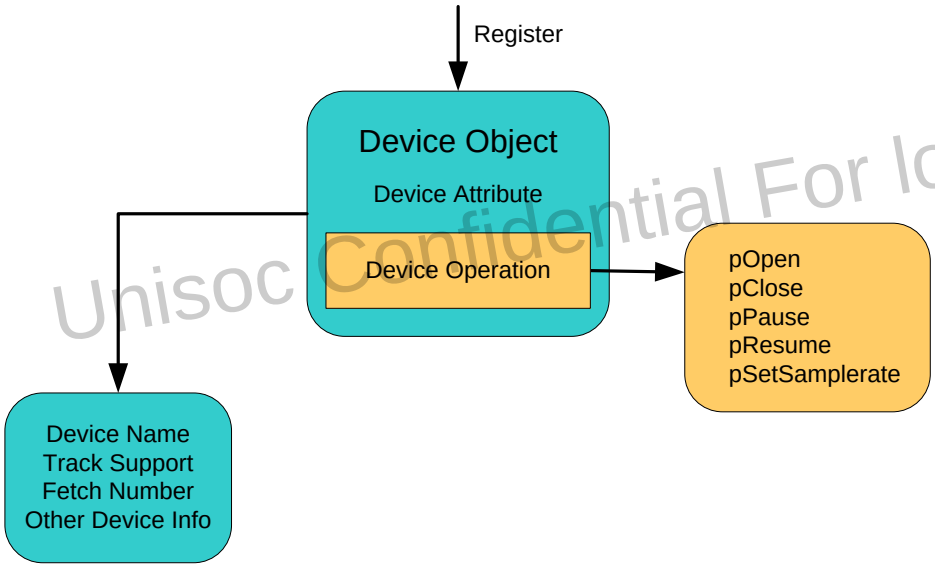
参数名称	说明
AUDIO_NO_EXPHANDLE	该 Expression Handle 不存在
AUDIO_INVALID_GAIN	无效的数字增益
AUDIO_ERROR = SCI_ERROR	其他音频错误

2.1.2 AUDIO_DEVICE_T

含义

ADM 定义了统一的 Audio Device Object。每个 Audio Device 在 ADM 内部都是抽象为对象进行管理的。一个 Device 对象有其自己的操作方法，即通用设备操作接口（图 2-1 中黄色框体内的内容），也有其自己的属性（图 2-1 中蓝色框体中描述的内容）。系统管理员在系统初始化时，调用 ADM 的接口(AUDIO_DM_RegAudioDevice)将自己设计的对象注册到 ADM。

图2-1 Audio Device Object



Unisoc Confidential For longcheer

定义

```
typedef struct AUDIO Device struct
{
uint16                          usDeviceName[17];
BOOLEAN                         bIsNeedTrack;
AUDIO DEVICE OPERATION T        tAudioDevOpe;
uint32                          uiMinFetchLength;
} AUDIO_DEVICE_T;
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

参数说明

AUDIO_DEVICE_T 参数说明如表 2-2。

表2-2 AUDIO_DEVICE_T 参数说明

参数名称	说明
usDeviceName	设备名称，ADM 支持最大长度为 16 个 half word 字符的设备名称（不包含字符串结束符 0x0000）。
bIsNeedtrack	指示该设备是否支持 Track（音轨）机制。
uiMinFetchLength	Audio Data 获取长度。通常指 Audio Device 的 FIFO 长度，指 Audio Device 在每次音频中断产生时从 Track Buffer 获取数据的长度。
tAudioDevOpe	音频设备的通用操作接口。其结构定义请参见

2.1.3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T

详细定义请参见 3.2.2.3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T

2.1.4 AUDIO_DEVICE_OPERATION_T

AUDIO_DEVICE_OPERATION_T 结构定义如下：

Unisoc Confidential For longcheer

```
typedef struct AUDIO Device Operation struct
{
ADM OPEN PFUNC              pOpen;
ADM CLOSE PFUNC             pClose;
ADM PAUSE PFUNC             pPause;
ADM RESUME PFUNC            pResume;
ADM SET SAMPLERATE PFUNC    pSetSamplerate;
} AUDIO_DEVICE_OPERATION_T;
```

下面对各操作函数分别进行介绍。

2.1.4.1 pOpen

函数原型

```
typedef void      (* ADM_OPEN_PFUNC) (uint32);
```

函数功能

音频设备的开启。该函数用来开启 Audio Device。

参数说明

第一参数：音频设备采样率。如 16000 代表 16k 采样。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

2.1.4.2 pClose

函数原型

```
typedef void (* ADM_CLOSE_PFUNC) (void);
```

函数功能

音频设备的关闭。该函数用于关闭 Audio Device。

2.1.4.3 pPause

函数原型

```
typedef void (* ADM_PAUSE_PFUNC) (void);
```

函数功能

音频设备的暂停。该函数用于暂时停止 Audio Device 的音频数据输出。

2.1.4.4 pResume

函数原型

```
typedef void (* ADM_RESUME_PFUNC) (uint32)
```

函数功能

音频设备的恢复。该函数用于恢复暂停后的 Audio Device 的音频数据输出。

Unisoc Confidential For longcheer

参数说明

第一参数：音频设备采样率。如 16000 代表 16k 采样。

2.1.4.5 pSetSamplerate

函数原型

```
typedef void (*ADM_SET_SAMPLERATE_PFUNC) (uint32);
```

函数功能

设定音频设备采样率。该函数用于设定音频设备的采样率。

参数说明

第一参数：音频设备采样率。如 16000 代表 16k 采样。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

2.2 API 函数

本节详细描述了所有对外开放的 ADM 接口。

2.2.1 AUDIO_DM_RegAudioDevice

函数原型

```
PUBLIC HAUDIODEV  AUDIO_DM_RegAudioDevice (
AUDIO_DEVICE_T    *ptDeviceInfo
);
```

函数功能

该函数用于注册一个新的音频设备到 ADM。

参数说明

ptDeviceInfo：所注册音频设备的信息结构指针。详细信息请参见 2.1.2 AUDIO_DEVICE_T。

返回值

- 注册成功：返回所注册音频设备的句柄（Handle），它是音频设备在 Audio Service 中的唯一标识。
- 注册失败：返回 NULL。

2.2.2 AUDIO_DM_UnRegAudioDevice

Unisoc Confidential For longcheer

函数原型

```
PUBLIC AUDIO_RESULT_E AUDIO_DM_UnRegAudioDevice (
HAUDIODEV         hDevice
);
```

函数功能

该函数用于注销一个已经注册的音频设备。

参数说明

hDevice：所要注册的音频设备句柄。

返回值

- 注销成功：返回零；
- 注销失败：返回非零值。

详细信息请参见 2.1.1 AUDIO_RESULT_E。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

2.2.3 AUDIO_DM_SwitchDevice

函数原型

```
PUBLIC AUDIO RESULT E AUDIO DM SwitchDevice (
HAUDIODEV         hSrcDev,
HAUDIODEV     hDestDev,
uint32            uiTrackNum,
uint32            uiSamplerate
);
```

函数功能

用于在播放过程中切换音轨输出的音频设备。

参数说明

- hSrcDev：源音频设备句柄
- hDestDev：目标音频设备句柄
- uiTrackNum：所要切换的音轨号
- uiSamplerate：切换后目标设备的采样率

返回值

- 注销成功：返回零
- 注销失败：返回非零值

详细信息请参见 2.1.1 AUDIO_RESULT_E。

Unisoc Confidential For longcheer

说明

该接口只用于支持音轨播放设备之间的切换。

2.2.4 AUDIO_DM_GetDeviceHandleStruct

函数原型

```
PUBLIC AUDIO_DEVICE_HANDLE_T   *AUDIO_DM_GetDeviceHandleStruct (
HAUDIODEV         hDevice
);
```

函数功能

获取 Audio Device 对象的结构指针。

参数说明

hDevice：音频设备句柄。

返回值

- 成功：返回 Audio Device 对象的结构指针。详细信息请参见 2.1.3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T。

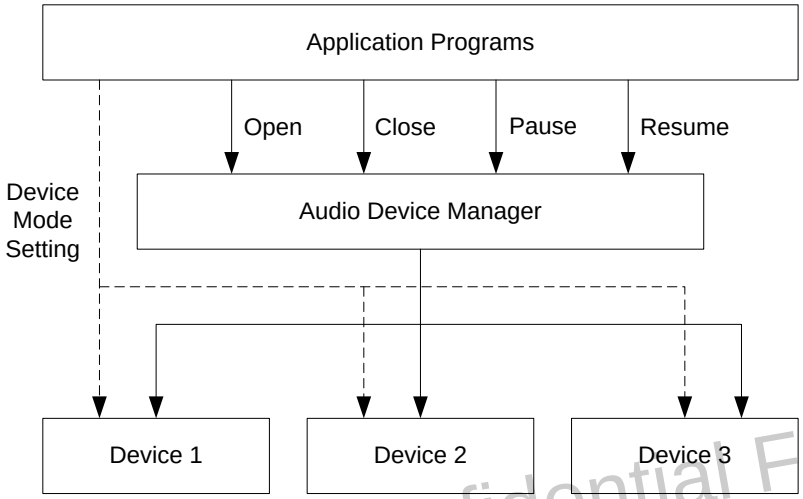
 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

- 失败：返回 NULL。

2.3 其它操作的处理说明

除 Audio Device Object 内定义的通用接口外，其他 Audio Device 的控制接口都不会在 Audio Service 中得到自动调用，因此，应用层有责任充分了解 Audio Device 的特性，并在 Audio 播放之前或者播放过程中根据用户的需要，调用 Audio Device 驱动中提供的各种接口对 Audio Device 的各项参数进行自主配置，以实现预期的播放效果，控制通道如图 2-2 虚线所示。

图2-2 Audio Device Mode Setting



Unisoc Confidential For longcheer

3 Audio 数据处理

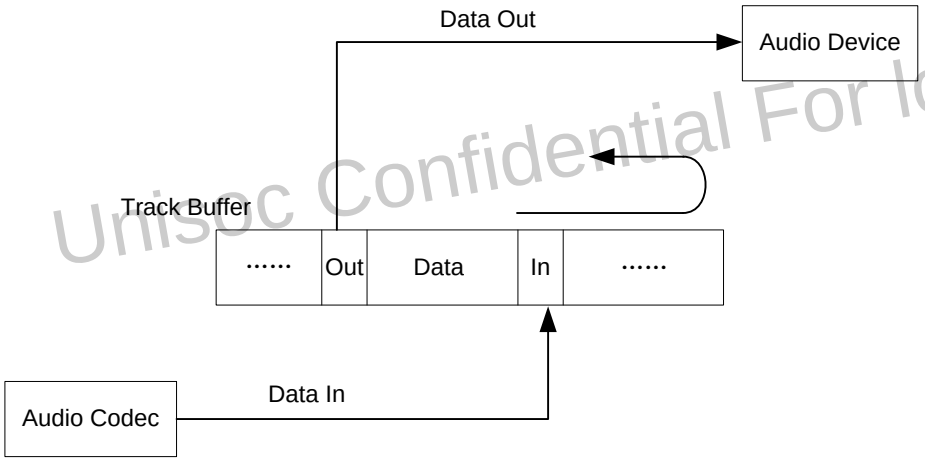
3.1 Audio 数据处理机制

不同的音频设备要实现正常的音频数据输出，必须遵循 ADM 定义的 Audio 数据处理机制，如图 3-1 所示：

1. 在 Audio Service 里，Audio CODEC 解码得到的数据都会送入相应 Track 的数据 Buffer。
2. Track 即音轨（将在播放时分配给相应的乐曲），会注册在相应的 Audio Device 里。
3. Audio Device 在进行播放时会搜索所有在其内部注册的 Track，并从中取出数据进行叠加输出。

Audio Device 开发人员需根据 Audio Device 的特点实现相应 Audio Device 的数据获取操作。对于不支持音轨机制的音频设备可以不进行这部分处理。

图3-1 Audio Data Dispose



Unisoc Confidential For longcheer

图 3-1 中描述了 Track Buffer 的管理机制：

- Audio CODEC 解码得到的数据填入 Data In 所指向的内存区，同时 Data in 指针更新。Data In 偏移的长度由 Audio CODEC 解码得到的数据数量决定，单位为 half word(16bits)。
- Audio Device 以音频中断为驱动定期从 Data Out 所指向的位置获取数据进行播放，同时 Data Out 指针更新。Data Out 偏移的长度由 Audio Device 播放 FIFO 的大小控制，单位为 half word(16bits)。

3.2 数据类型

本节介绍 Audio 数据处理所涉及到的一些全局变量及类型定义。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

3.2.1 全局变量

3.2.1.1 g_adm_track_controller[ ]

含义

- 该变量是一个全局数组，它保存了整个 Audio Service 中所有现存的音轨。每个数组索引（index）对应一个音轨。Audio Device 可根据音轨的开启情况以及设备注册情况判别从哪个或者哪几个音轨里获取数据。
- ADM_TRACKCON_T 结构定义请参见 3.2.2.1 ADM_TRACKCON_T。

定义

```
ADM_TRACKCON_T g_adm_track_controller[index];
```

3.2.1.2 g_adm_dec_output_buf[ ]

含义

- 该变量是一个全局数组，它保存了整个 Audio Service 中所有现存的音轨的 Buffer 使用情况。每个数组索引(index)对应一个音轨，并与 g_adm_track_controller 的索引一一对应。
- ADM_DecOutputBuf_T 结构定义请参见 3.2.2.2 ADM_DecOutputBuf_T。

定义

```
ADM_DecOutputBuf_T g_adm_dec_output_buf[index];
```

Unisoc Confidential For longcheer

3.2.2 结构定义

3.2.2.1 ADM_TRACKCON_T

含义

ADM_TRACKCON_T 定义了音轨的相关信息。

定义

```
typedef struct
{
BOOLEAN                 track on;
BOOLEAN                 track occupied;
uint32                  sample rate;
uint32                  track on point;
AUDIO DEVICE HANDLE T *ptDevice;
} ADM_TRACKCON_T;
```

参数说明

ADM_TRACKCON_T 的参数说明如表 3-1。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

表3-1 ADM_TRACKCON_T 参数说明

参数名称	说明	取值
track_on	标志该音是否轨已经开启	• 0：关闭 • 1：开启
track_occupied	标志该音轨是否已被占用	• 0：未被占用 • 1：已被占用
sample_rate	该音轨的采样率	无
track_on_point	• 该音轨的第一次开启点。 • 当音频数据进行解码时，解码速度有可能低于播放速度，从而导致音轨 Buffer 总为空，此时音乐播放将不连贯。为了解决这个问题，设定了此音轨开启点。 • 乐曲开始解码时，音轨并不能被立即开启，此时 Audio Device 不能从音轨中得到数据。当解码数据大于该开启点后，音轨才会被开启，音频数据才可以被 Audio Device 获取。	该值可在每首乐曲 Handle 创建时根据解码器的实际情况进行设定
ptDevice	该音轨的输出设备	无

3.2.2.2 ADM_DecOutputBuf_T

Unisoc Confidential For longcheer

含义

ADM_DecOutputBuf_T 定义了 Track Buffer 的相关信息。

定义

```
typedef struct
{
uint32   data in pos;
uint32   data out pos;
uint32   data count;
uint32   buffer size;
int16    *data buffer ptr;
int16    *data buffer ptr r;
} ADM_DecOutputBuf_T;
```

参数说明

ADM_DecOutputBuf_T 的参数说明如表 3-2。

表3-2 ADM_DecOutputBuf_T 参数说明

参数名称	说明
data_in_pos	音轨数据输入的位置

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

参数名称	说明
data_out_pos	音轨数据输出的位置
data_count	音轨内现存数据数量
buffer_size	整个音轨 Buffer 的大小。单位：half word(16bits)
data_buffer_ptr	音轨左声道指针（目前音轨机制只支持双声道）
data_buffer_ptr_r	音轨右声道指针（目前音轨机制只支持双声道）

3.2.2.3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T

含义

- AUDIO_DEVICE_HANDLE_T 定义了音频设备的 Handler。
- 每一个音频设备在注册后都会得到一个设备句柄，开发人员可通过该设备句柄获得这个设备对象的结构(AUDIO_DM_GetDeviceHandleStruct)。
- 本结构定义了充足的信息以供开发人员进行管理和音频数据的播放处理。

定义

```
typedef struct AUDIO Device Handle struct
{
HAUDIODEV               hDeviceHandle;
AUDIO DEVICE T          tDeviceInfo;
ADM TRACK T             *ptTrackList;
uint32                  uiTotalTrackon;
uint32                  uiTotalTrackOccupied;
uint32                  uiCurrentSamplerate;
struct AUDIO Device Handle struct   *ptNextHandle;
struct AUDIO Device Handle struct   *ptPreHandle;
} AUDIO_DEVICE_HANDLE_T;
```

Unisoc Confidential For longcheer

参数说明

AUDIO_DEVICE_HANDLE_T 的参数说明如表 3-3。

表3-3 AUDIO_DEVICE_HANDLE_T 参数说明

参数名称	说明
hDeviceHandle	设备句柄
tDeviceInfo	设备信息结构。结构定义请参见 2.1
ptTrackList	该设备支持的音轨列表的头指针。结构定义请参见 3.2.2.4
uiTotalTrackon	该设备当前开启的音轨数
uiTotalTrackOccupied	该设备当前占用的音轨数

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

参数名称	说明
uiCurrentSamplerate	当前设备的采样率
ptNextHandle	设备链表的后续指针
ptPreHandle	设备链表的前续指针

3.2.2.4 ADM_TRACK_T

含义

该结构用于定义现存音轨的链表，当有新的音轨被创建时就会将该结构定义的元素插入到链表的尾部，用于管理存在的音轨。

定义

```
typedef struct ADM Track struct
{
uint32                      uiTrackNum;
struct ADM Track struct     *ptNextTrack;
struct ADM Track struct     *ptPreTrack;
} ADM_TRACK_T;
```

参数说明

ADM_TRACK_T 的参数说明如表 3-4。

Unisoc Confidential For longcheer

表3-4 ADM_TRACK_T 参数说明

参数名称	说明
uiTrackNum	音轨号
ptNextTrack	后续音轨指针
ptPreTrack	前续音轨指针

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司